



PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Desenvolvimento do Sistema Informático para **Gestão de Regulamentos Técnicos**

Inclui Serviços DevOps, TI, Infraestrutura e Integração com Gateway de Pagamentos

Submetida ao

Instituto Nacional das Infra-Estruturas da Qualidade (INIQ)

Edifício Palácio do Vidro · Largo 17 de Setembro, nº 7, 5º Andar · Luanda

Proponente

GEONEGÓCIOS, LDA

Avenida Pedro de Castro van Dúnem Loy, Condomínio TSE · Talatona, Luanda

Documento confidencial · Versão 1.0 · 2026

ÍNDICE

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO	4
2. SUMÁRIO EXECUTIVO	5
2.1. Objecto	5
2.2. Valor Global	5
2.3. Prazo	5
2.4. Diferenciadores	5
3. APRESENTAÇÃO DA GEONEGÓCIOS	7
3.1. Quem Somos	7
3.2. Missão, Visão e Valores	7
3.3. Áreas de Actuação	7
3.4. Clientes e Referências	7
4. COMPREENSÃO DO CONTEXTO E OBJECTIVOS	8
4.1. Mandato Institucional do INIQ	8
4.2. Desafio Actual	8
4.3. Visão da Solução	8
4.4. Benefícios Esperados	9
5. ESCOPO DO TRABALHO	10
5.1. Controlo de Acesso, Privilégios e Permissões	10
5.2. Gestão Documental	10
5.3. Ciclo de Vida das Normas Técnicas	10
5.4. Gestão de Contribuições	10
5.5. Políticas Comerciais	11
5.6. Pagamentos e Acesso a Conteúdos	11
5.7. Integração com Pagamentos Externos	11
5.8. Integração com Serviço de E-mail	11
5.9. Relatórios e Auditoria	11
5.10. Requisitos Não-Funcionais Transversais	11
6. ARQUITECTURA TÉCNICA PROPOSTA	13
6.1. Visão Geral	13
6.2. Stack Tecnológica	13
6.3. Princípios Arquitecturais	13
7. SERVIÇOS DE DEVOPS, TI E INFRAESTRUTURA	14
7.1. Âmbito	14
7.2. Infraestrutura Cloud AWS	14
7.3. CI/CD	14
7.4. Monitorização e Observabilidade	14

7.5. Backup e Disaster Recovery	14
7.6. Operação e Suporte.....	14
8.1. Visão Geral	15
8.2. Meios de Pagamento Suportados	15
8.3. Pré-requisitos Institucionais.....	15
8.4. Fluxo de Pagamento	15
8.5. Segurança	15
8.6. Provedores Adicionais (futuros).....	15
9. METODOLOGIA E ABORDAGEM DE PROJECTO	17
9.1. Modelo Híbrido (Waterfall + Agile)	17
9.2. Fases	17
9.3. Governança	17
9.4. Ferramentas	17
9.5. Garantias de Qualidade	17
10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (6 MESES + GARANTIA)	19
10.1. Marcos Principais	19
10.2. Critérios de Aceitação	19
10.3. Pressupostos	19
11. EQUIPA PROPOSTA.....	20
11.1. Composição	20
11.2. Esforço Estimado.....	20
11.3. Equipa de Sustentação (Garantia).....	20
12. PLANO DE QUALIDADE E SLA	21
12.1. Objectivos de Nível de Serviço	21
12.2. Classificação de Incidentes.....	21
12.3. Janelas de Manutenção.....	21
12.4. Reportes Mensais.....	21
13. MATRIZ DE RISCOS E MITIGAÇÃO	22
14. FORMAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO	23
14.1. Programa de Formação	23
14.2. Materiais de Apoio	23
14.3. Transferência de Propriedade Intelectual.....	23
15. PROPOSTA FINANCEIRA	24
15.1. Valor Global.....	24
15.2. Decomposição Detalhada.....	24
18. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	25

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO

Ao Excelentíssimo Senhor

Director-Geral

Instituto Nacional das Infra-Estruturas da Qualidade (INIQ)

Edifício Palácio do Vidro · Largo 17 de Setembro, nº 7 — 5º Andar

Luanda — República de Angola

Assunto: Proposta Técnica e Comercial para o Desenvolvimento do Sistema Informático de Gestão de Regulamentos Técnicos, incluindo Serviços DevOps, TI, Infraestrutura e Integração com Gateway de Pagamentos.

Excelentíssimos Senhores,

A Geonegócios, Lda., empresa angolana especializada em consultoria tecnológica, desenvolvimento de software à medida e integração de sistemas, com sede em Talatona, Luanda, vem por este meio submeter formalmente, na sequência do convite endereçado pelo Instituto Nacional das Infra-Estruturas da Qualidade (INIQ), a sua Proposta Técnica e Comercial para o desenvolvimento de uma solução informática web destinada à gestão integrada de regulamentos técnicos, complementada pelos serviços de DevOps, TI, infraestrutura em nuvem e integração com gateway de pagamentos externo.

A presente proposta foi concebida tendo presente o papel estratégico do INIQ no fortalecimento das infra-estruturas da qualidade em Angola, consagrado no seu Estatuto Orgânico aprovado pelo Decreto Presidencial nº 95/21, de Abril de 2021, e procura responder de forma rigorosa, exequível e custo-eficaz ao escopo definido por V. Exas.

A nossa abordagem assenta em três compromissos fundamentais:

- **Execução acelerada e fiável:** entrega da plataforma operacional em seis (6) meses, mediante abordagem MVP-first com paralelização de frentes de trabalho e equipa dedicada.
- **Robustez técnica e segurança:** arquitectura cloud-native sobre AWS, em conformidade com a Lei nº 22/11 de Protecção de Dados Pessoais e as melhores práticas internacionais de cibersegurança (OWASP Top 10, ISO/IEC 27001).
- **Sustentabilidade e transferência de conhecimento:** 12 meses de garantia, formação completa dos quadros do INIQ, e entrega de todo o código-fonte, documentação técnica e propriedade intelectual da solução.

Reiteramos a nossa total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que V. Exas. considerem oportunos, bem como para participar em sessões presenciais de apresentação técnica e negociação de termos contratuais.

Subscrevemos com elevada estima e consideração

A Direcção da Geonegócios, Lda.

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

2.1. Objecto

A presente proposta tem por objecto o desenvolvimento, implementação, integração e operacionalização de uma plataforma web informática destinada à Gestão de Regulamentos Técnicos do INIQ, bem como a prestação dos serviços associados de DevOps, infraestrutura cloud, integração com o gateway de pagamentos EMIS Multicaixa Express / GPO, formação de utilizadores e período de garantia.

2.2. Valor Global

Componente	Valor (AOA)
Desenvolvimento, Integração e Implementação	33.200.000,00
Infraestrutura Cloud AWS (12 meses)	4.960.000,00
Formação e Transferência de Conhecimento	1.380.000,00
Garantia e Suporte (12 meses)	3.585.000,00
VALOR TOTAL	43.125.000,00 AOA

Valor por extenso: Quarenta e Três Milhões, Cento e Vinte e Cinco Mil Kwanzas. Todos os valores são apresentados em moeda nacional (AOA), incluem os custos directos e indirectos de execução, mas excluem o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), que será adicionado em sede de facturação à taxa legal em vigor.

2.3. Prazo

A duração total do compromisso é de dezoito (18) meses:

- **Fase de Implementação:** seis (6) meses, desde a assinatura do contrato até ao Go-Live oficial em produção.
- **Período de Garantia:** doze (12) meses após o Go-Live, com manutenção correctiva, evolutiva menor, monitorização e suporte técnico.

2.4. Diferenciadores

- **Experiência prévia com o INIQ:** a Geonegócios já desenvolveu para o INIQ as Plataformas SINGERT e SINAR, conhecendo o contexto institucional, fluxos internos e exigências regulatórias.
- **Abordagem MVP-first em sprints de 2 semanas:** incrementos funcionais demonstráveis ao INIQ a cada 14 dias, reduzindo o risco de desvios.
- **Arquitetura cloud-native:** microserviços contentorizados em AWS, com escalabilidade horizontal e elevada disponibilidade.
- **Integração nativa com EMIS Multicaixa Express e GPO:** experiência prévia em integrações com o ecossistema de pagamentos angolano.

- **Equipa local certificada:** 9 perfis dedicados, com certificações PMP, AWS, ITIL, Scrum e segurança da informação.
- **SLA contratual mensurável:** disponibilidade $\geq 99,5\%$, resposta a incidentes críticos ≤ 1 hora, relatórios mensais de operação.

3. APRESENTAÇÃO DA GEONEGÓCIOS

3.1. Quem Somos

A Geonegócios, Lda. é uma empresa angolana de direito privado, sediada em Talatona, Luanda, especializada em consultoria tecnológica, desenvolvimento de software à medida e integração de sistemas. Posiciona-se como parceiro estratégico para a transformação digital do sector público e privado, com experiência consolidada na entrega de soluções alinhadas aos padrões internacionais de qualidade e segurança, adaptadas à realidade angolana.

3.2. Missão, Visão e Valores

Missão	Visão	Valores
Atender com excelência às demandas dos nossos clientes através do desenvolvimento e oferta de produtos e serviços tecnológicos de alto valor.	Ser referência nacional em soluções digitais que aceleram a transformação institucional do sector público e privado angolano.	Integridade · Comprometimento · Inovação · Ética · Sustentabilidade

3.3. Áreas de Actuação

- **Desenvolvimento de Software à Medida:** aplicações web e mobile, gestão documental, plataformas regulatórias, portais de serviços públicos.
- **Integração de Sistemas:** APIs, ESB, gateways de pagamento, identificação digital, interoperabilidade.
- **Cloud e DevOps:** arquitectura cloud-native (AWS), CI/CD, contentorização, monitorização e operação.
- **Consultoria Tecnológica:** Termos de Referência, avaliação de soluções, due diligence técnica.
- **Cibersegurança e Conformidade:** OWASP, ISO/IEC 27001, Lei nº 22/11 (Protecção de Dados).

3.4. Clientes e Referências

A Geonegócios tem prestado serviços e desenvolvido soluções para clientes de referência do sector público e privado, designadamente: Governo de Angola, Polícia Nacional, UNITEL, Banco BAI, Banco BFA, NCR Angola, Bantu.bet, PlatinaLine, Kubinga, Digital Factory, KiandaHub e Delta Maior.

4. COMPREENSÃO DO CONTEXTO E OBJECTIVOS

4.1. Mandato Institucional do INIQ

O Instituto Nacional das Infra-Estruturas da Qualidade (INIQ), criado pelo Decreto Presidencial nº 95/21, de Abril de 2021, é o organismo responsável pela coordenação, supervisão e desenvolvimento do Sistema Nacional da Qualidade em Angola, abrangendo as componentes de normalização, metrologia, ensaios, certificação e acreditação. A regulamentação técnica constitui um dos eixos centrais deste sistema, definindo requisitos obrigatórios aplicáveis a produtos, processos e serviços com impacto na saúde pública, segurança, ambiente e protecção do consumidor.

4.2. Desafio Actual

Os processos relativos ao ciclo de vida dos regulamentos técnicos em Angola — da elaboração à revogação — assentam actualmente em fluxos predominantemente manuais ou parcialmente digitalizados, com impactos relevantes:

- Dificuldade no acompanhamento do estado de cada regulamento e dos prazos regulatórios.
- Acesso fragmentado às normas técnicas em vigor, com impacto na conformidade do tecido empresarial.
- Baixa participação de stakeholders nas consultas públicas, por barreiras de acesso e transparência.
- Ausência de mecanismos de monetização e controlo de acesso a conteúdos premium.
- Inexistência de auditoria sistemática e relatórios de gestão sobre o processo regulatório.

4.3. Visão da Solução

A solução proposta — adiante designada por SGRT (Sistema de Gestão de Regulamentos Técnicos) — visa endereçar estas fragilidades através de uma plataforma web única, centralizada, segura e acessível via navegador, organizada em torno de nove (9) macro-funcionalidades alinhadas ao escopo definido pelo INIQ:

#	Macro-funcionalidade	Objectivo Estratégico
1	Controlo de Acesso, Privilégios e Permissões	Segurança e segregação de funções entre técnicos do INIQ, empresas, cidadãos e auditores.
2	Gestão Documental	Repositório central com versionamento, indexação e pesquisa full-text.
3	Ciclo de Vida das Normas Técnicas	Workflow: rascunho → consulta pública → revisão → aprovação → publicação → revogação.
4	Gestão de Contribuições	Recolha, classificação e tratamento de contribuições durante consultas públicas.
5	Políticas Comerciais	Planos de acesso (gratuito, premium, institucional), preços e regras comerciais.
6	Pagamentos e Acesso a Conteúdos	Carrinho, ordens de pagamento, recibos digitais e libertação automática de acessos.

7	Integração com Pagamentos Externos	Conexão segura a EMIS Multicaixa Express e GPO via API.
8	Integração com Serviço de E-mail	Notificações transaccionais e campanhas (SMTP/SES).
9	Relatórios e Auditoria	Dashboards de gestão, trilha de auditoria, exportação multi-formato.

4.4. Benefícios Esperados

- **Para o INIQ:** aceleração dos ciclos de aprovação regulatória, transparência institucional, geração de receita própria via conteúdos premium, e indicadores de gestão em tempo real.
- **Para empresas e cidadãos:** acesso digital 24x7 às normas em vigor, participação efectiva nas consultas públicas, pagamentos electrónicos imediatos.
- **Para o Estado:** alinhamento com a Estratégia de Governação Electrónica e o Programa de Aceleração Digital de Angola (PADA).

5. ESCOPO DO TRABALHO

Esta secção detalha o escopo de cada macro-funcionalidade e os requisitos não-funcionais transversais. O escopo aqui descrito constitui a base contratual da solução e será refinado em conjunto com o INIQ na fase de levantamento de requisitos.

5.1. Controlo de Acesso, Privilégios e Permissões

- Autenticação multi-factor (MFA) com OTP por SMS ou aplicação autenticadora.
- Gestão de utilizadores e grupos; importação em massa via CSV.
- Controlo de acesso baseado em papéis (RBAC): Administrador, Técnico DART, Auditor, Empresa, Cidadão, Convidado.
- Política de senhas com complexidade, validade e bloqueio após tentativas falhadas.
- Sessões e tokens JWT; refresh tokens e revogação manual de sessões.
- Registo auditável de logins, alterações de permissões e operações sensíveis.

5.2. Gestão Documental

- Repositório centralizado de documentos (PDF, DOCX, XLSX, imagens).
- Versionamento automático com histórico completo e comparação de versões.
- Metadados estruturados: sector, área técnica, data, status, tags.
- Indexação e pesquisa full-text com filtros avançados e operadores booleanos.
- Pré-visualização inline no navegador (PDF e DOCX).
- Marca d'água dinâmica com identificador do utilizador em documentos premium.
- Armazenamento em AWS S3 com cifragem KMS e ciclo de vida.

5.3. Ciclo de Vida das Normas Técnicas

- Workflow configurável: Rascunho → Em Elaboração → Consulta Pública → Em Revisão → Aprovado → Publicado → Em Vigor → Revogado.
- Atribuição de técnicos responsáveis com alertas e prazos.
- Calendário regulatório (vista Gantt e calendário) com datas-chave.
- Histórico cronológico completo (acções, comentários, decisões).
- Modelos de norma técnica parametrizáveis.
- Aprovação electrónica com assinatura digital.

5.4. Gestão de Contribuições

- Período de consulta pública com janelas temporais configuráveis.
- Formulário estruturado: referência a artigos, proposta de redacção alternativa, fundamentação.
- Classificação das contribuições (aceite, parcialmente aceite, rejeitada, em análise).
- Relatório consolidado de tratamento, anexo obrigatório à publicação final.
- Comunicação automática aos contribuintes sobre o destino das contribuições.

- Estatísticas de participação por sector e taxa de aceitação.

5.5. Políticas Comerciais

- Modelos de acesso: gratuito, individual avulso, subscrição anual, institucional, governamental.
- Tabela de preços parametrizável com regras de descontos e promoções.
- Cupões e códigos promocionais com prazo de validade.
- Configuração de isenções (universidades, órgãos públicos parceiros).
- Suporte multi-moeda (AOA por padrão; USD para clientes internacionais).

5.6. Pagamentos e Acesso a Conteúdos

- Carrinho de compras com selecção múltipla e aplicação de cupões.
- Geração de Referências Multicaixa (entidade + referência + valor).
- Confirmação automática via callback EMIS/GPO e libertação imediata do acesso.
- Recibos electrónicos com numeração sequencial conforme exigências da AGT.
- Histórico de transacções com filtros e exportação.
- Fluxo de reembolso com aprovação dupla e registo auditável.

5.7. Integração com Pagamentos Externos

Detalhada no Capítulo 8 (Integração EMIS / GPO).

5.8. Integração com Serviço de E-mail

- E-mails transaccionais: registo, recuperação de senha, confirmação de pagamento.
- Comunicações em massa: newsletters, alertas sectoriais, convites para consultas.
- Templates parametrizáveis com identidade visual do INIQ.
- Provedor AWS SES (alternativa SMTP corporativo) com SPF, DKIM e DMARC.
- Monitorização de entrega: tracking de envios, aberturas, cliques e bounces.

5.9. Relatórios e Auditoria

- Dashboard executivo com indicadores em tempo real.
- Relatórios operacionais sobre estado regulatório, contribuições e pagamentos.
- Relatórios financeiros com conciliação automática EMIS.
- Trilha de auditoria imutável de todas as operações sensíveis.
- Exportação em PDF, Excel e CSV.
- Vistas diferenciadas por perfil de utilizador.

5.10. Requisitos Não-Funcionais Transversais

- **Desempenho:** tempo de resposta P95 $\leq$ 2 segundos; 500 utilizadores concorrentes em pico.
- **Disponibilidade:** SLA contratual de 99,5%.

- **Escalabilidade:** arquitetura horizontalmente escalável.
- **Segurança:** OWASP Top 10, TLS 1.3, AES-256, teste de penetração pré Go-Live.
- **Conformidade legal:** Lei nº 22/11 (Protecção de Dados Pessoais).
- **Acessibilidade:** WCAG 2.1 nível AA.
- **Responsividade:** desktop, tablet e smartphone.
- **Idiomas:** Português (predefinido) e Inglês (versão simplificada).

6. ARQUITECTURA TÉCNICA PROPOSTA

6.1. Visão Geral

A arquitetura proposta segue o paradigma cloud-native, organizada em camadas, contentorizada e totalmente hospedada na AWS (Amazon Web Services), em região europeia (Frankfurt ou Paris), com possibilidade futura de migração para data centers nacionais quando estes estiverem operacionalmente prontos.

6.2. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Frontend	React 18+, TypeScript, TailwindCSS, Vite (WCAG 2.1 AA).
Backend API	Node.js (NestJS) ou Python (Django/DRF); REST + GraphQL.
Base de Dados	PostgreSQL 15+ (AWS RDS Multi-AZ).
Cache / Filas	Redis (ElastiCache); AWS SQS para mensageria assíncrona.
Pesquisa	AWS OpenSearch (Elasticsearch).
Storage	AWS S3 cifrado (KMS), versionamento e lifecycle policies.
Autenticação	AWS Cognito ou Keycloak; JWT; MFA SMS/TOTP.
Contentores	Docker; ECS Fargate ou EKS (Kubernetes).
CDN / WAF	AWS CloudFront + AWS WAF (regras OWASP).
CI/CD	GitHub Actions; ambientes Dev/Staging/Prod isolados.
Monitorização	CloudWatch + Grafana + Prometheus; alertas Slack/PagerDuty.
Infraestrutura	Terraform (Infrastructure as Code).

6.3. Princípios Arquitecturais

- **Segurança por defeito:** componentes em sub-redes privadas; acesso à internet via NAT; segredos em AWS Secrets Manager.
- **Alta disponibilidade:** implantação Multi-AZ; replicação síncrona da BD; health checks e auto-recovery.
- **Escalabilidade horizontal:** auto-scaling baseado em CPU, memória e número de requisições.
- **Imutabilidade:** infraestrutura como código; imagens Docker versionadas e imutáveis.
- **Backup e DR:** snapshots diários da BD (retenção 30 dias); versionamento S3; RPO 1h / RTO 4h.

7. SERVIÇOS DE DEVOPS, TI E INFRAESTRUTURA

7.1. Âmbito

A Geonegócios assegura o conjunto integrado de serviços de DevOps, TI e infraestrutura que viabilizam a operação contínua, segura e escalável da plataforma.

7.2. Infraestrutura Cloud AWS

- **Aprovisionamento:** criação de conta dedicada, IAM, Organizations e billing.
- **Networking:** VPC com sub-redes públicas/privadas em duas zonas de disponibilidade.
- **Segurança:** Security Groups, NACLs, AWS WAF, AWS Shield Standard.
- **Cifragem:** KMS para gestão de chaves; em repouso (RDS, S3, EBS) e em trânsito (TLS 1.3).
- **Gestão de segredos:** AWS Secrets Manager com rotação automática.

7.3. CI/CD

- Repositório GitHub Enterprise privado com revisões obrigatórias por par.
- Pipeline: build → testes unitários → integração → SonarQube → Snyk/Trivy → push ECR → deploy Dev/Staging.
- Deploy em produção aprovado manualmente, com estratégia blue-green e rollback imediato.
- Ambientes Dev, Staging (espelho de Prod) e Produção isolados em VPCs distintas.

7.4. Monitorização e Observabilidade

- **Métricas técnicas:** CPU, memória, latência, throughput, erros HTTP.
- **Métricas de negócio:** utilizadores activos, transacções/min, taxa de conversão.
- **Logs:** CloudWatch Logs (retenção 90 dias), estruturados em JSON.
- **Alertas:** CPU > 80%, latência > 3s, erros 5xx > 1%, falhas de pagamento.
- **Dashboards:** Grafana com vista executiva e técnica acessíveis ao INIQ.

7.5. Backup e Disaster Recovery

- Snapshots RDS diários (retenção 30 dias); point-in-time recovery.
- Cópias geo-redundantes em região AWS secundária.
- RPO ≤ 1 hora; RTO ≤ 4 horas.
- Exercícios trimestrais de restauro.

7.6. Operação e Suporte

- **Modelo de suporte:** Nível 1 (horário comercial); Nível 2 (12x5); Nível 3 (on-call 24x7 para críticos).
- **Ticketing:** Jira Service Management com acesso ao INIQ.
- **SLA:** Crítico 1h · Alto 4h · Médio 1 dia útil · Baixo 3 dias úteis.
- **Relatório mensal:** disponibilidade, incidentes, releases e recomendações.

8. INTEGRAÇÃO COM GATEWAY DE PAGAMENTOS (EMIS / GPO)

8.1. Visão Geral

A integração com o ecossistema de pagamentos angolano constitui componente crítica para o módulo comercial do SGRT. A Geonegócios propõe a integração com o EMIS Multicaixa Express e o Gateway de Pagamentos Online (GPO), assegurando os meios de pagamento mais utilizados em Angola.

8.2. Meios de Pagamento Suportados

- **Referência Multicaixa:** entidade + referência + valor para pagamento em ATM ou homebanking.
- **Multicaixa Express (Pay-by-Link):** QR code ou link SMS na aplicação Multicaixa Express.
- **Multicaixa Online:** redirecionamento seguro no checkout.
- **Cartão Multicaixa:** introdução directa com tokenização.

8.3. Pré-requisitos Institucionais

- **Adesão comercial do INIQ à EMIS:** contrato comercial para emissão de Entidade dedicada.
- **Conta bancária de recepção:** comunicada à EMIS pelo INIQ.
- **Certificação técnica:** homologação da integração em ambiente sandbox antes da produção.

A Geonegócios apoiará o INIQ em todo o processo de adesão, fornecendo a documentação técnica necessária; a contratação formal com a EMIS é conduzida directamente pelo INIQ.

8.4. Fluxo de Pagamento

- 1. Utilizador finaliza compra na plataforma SGRT.
- 2. SGRT cria ordem de pagamento e chama API EMIS/GPO com valor e referência interna.
- 3. EMIS devolve identificador de transacção e (consoante método) referência ou link.
- 4. Utilizador efectua pagamento pelo canal escolhido.
- 5. EMIS envia callback assíncrono confirmando o pagamento.
- 6. SGRT valida autenticidade do callback (HMAC-SHA256), liberta acesso, gera recibo e notifica.
- 7. Em caso de não-pagamento, a ordem expira automaticamente.

8.5. Segurança

- **Comunicação cifrada:** HTTPS com TLS 1.3 e certificados validados.
- **Assinatura de callbacks:** validação HMAC-SHA256.
- **Não-armazenamento de dados sensíveis:** tokenização integral via EMIS; arquitectura PCI-DSS aware.
- **Reconciliação:** rotinas diárias entre transacções SGRT e extracto EMIS, com alertas.

8.6. Provedores Adicionais (futuros)

A camada de integração é desenhada como abstração de provedor (adapter pattern), permitindo adicionar PayPay, Unitel Money ou Visa/Mastercard internacional sem impacto nas restantes camadas, mediante aditivo contratual.

9. METODOLOGIA E ABORDAGEM DE PROJECTO

9.1. Modelo Híbrido (Waterfall + Agile)

A Geonegócios propõe um modelo de execução híbrido, combinando o rigor de planeamento da abordagem em cascata nas fases de iniciação e fecho com a agilidade da metodologia Scrum durante a execução. Este modelo é adequado a projectos do sector público angolano: permite governança clara, marcos contratuais bem definidos e capacidade de absorção de mudanças incrementais.

9.2. Fases

- **Fase 0 — Iniciação (2 semanas):** kick-off, constituição da equipa, plano de comunicação, riscos preliminares, governance.
- **Fase 1 — Levantamento e Desenho (4 semanas):** workshops com DART, TI, Jurídico e Comercial; Especificação de Requisitos; UX/UI com protótipos navegáveis.
- **Fase 2 — Desenvolvimento Iterativo (14 semanas):** 7 sprints de 2 semanas; incremento funcional demonstrável ao INIQ ao fim de cada sprint.
- **Fase 3 — Estabilização e Testes (3 semanas):** UAT, testes de carga, teste de penetração, correcção de defeitos.
- **Fase 4 — Go-Live e Estabilização (1 semana):** deploy em produção, monitorização 24x7 nos primeiros 7 dias.
- **Fase 5 — Garantia (12 meses):** manutenção correctiva, evolutiva menor, monitorização contínua.

9.3. Governança

- **Steering Committee:** mensal entre direcção da Geonegócios e direcção do INIQ.
- **Comité Operacional:** semanal entre Gestor de Projecto e Product Owner do INIQ.
- **Daily Stand-ups:** internos à equipa, com participação opcional do INIQ.
- **Sprint Reviews:** demonstração quinzenal ao INIQ.
- **Retrospectivas:** lições aprendidas partilhadas ao INIQ no final de cada fase.

9.4. Ferramentas

- Gestão de tarefas: Jira (acesso facultado ao INIQ).
- Documentação: Confluence.
- Comunicação: Microsoft Teams ou Slack.
- Código: GitHub Enterprise privado, revisões obrigatórias por par.
- Qualidade: SonarQube; Snyk para vulnerabilidades de dependências.

9.5. Garantias de Qualidade

- **Definition of Done (DoD):** código revisto, testes unitários $\geq 70\%$ cobertura, testes de integração, documentação, aceitação do Product Owner.
- **Code reviews obrigatórias:** aprovação de pelo menos um par antes do merge.

- **Quality gate SonarQube:** bloqueia merges com débito técnico crítico.
- **Testes automatizados:** pirâmide unitários → integração → end-to-end.
- **Segurança:** SAST e DAST integrados no pipeline; pentest externo pré Go-Live.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (6 MESES + GARANTIA)

10.1. Marcos Principais

#	Marco / Entregável	Fase	Período
1	Plano de Projecto e Plano de Comunicação	Iniciação	M1 – S2
2	Especificação de Requisitos validada	Análise	M1 – Fim
3	Wireframes e Protótipos Navegáveis	Design	M2 – S2
4	Arquitectura detalhada e infra provisionada	Design + DevOps	M2 – Fim
5	Sprint 1-2 — Identidade e Gestão Documental	Desenvolvimento	M3
6	Sprint 3-4 — Ciclo de Vida e Contribuições	Desenvolvimento	M4
7	Sprint 5-6 — Comercial, EMIS e E-mail	Desenvolvimento	M5
8	Sprint 7 — Relatórios, Auditoria, Hardening	Desenvolvimento	M5 – Fim
9	UAT concluído	Testes	M6 – S2
10	Teste de Penetração e auditoria de segurança	Testes	M6 – S3
11	Formação dos utilizadores	Formação	M6 – S3
12	Go-Live em Produção	Go-Live	M6 – S4
13	Relatório Final e Aceitação Definitiva	Fecho	M6 – S4
14	Garantia e Sustentação	Sustentação	M7 – M18

10.2. Critérios de Aceitação

- **M1 (Plano de Projecto):** WBS, cronograma Gantt, matriz RACI, plano de riscos e indicadores de sucesso.
- **M2 (Requisitos):** documento com requisitos funcionais e não-funcionais numerados e rastreáveis.
- **M3 (Protótipos):** Figma navegável cobrindo 100% dos fluxos críticos.
- **M9 (UAT):** 100% dos test cases aprovados; defeitos críticos/altos resolvidos.
- **M12 (Go-Live):** plataforma operacional; relatório de monitorização dos primeiros 7 dias estável.
- **M13 (Aceitação):** Termo de Aceitação Definitiva assinado pelo INIQ.

10.3. Pressupostos

- Dedicção mínima de um Product Owner e 2 utilizadores-chave do INIQ durante o projecto.
- Adesão do INIQ à EMIS concluída até ao final do Mês 4.
- Estrutura de billing AWS acordada até ao final do Mês 1.
- Subdomínio dedicado (ex: regulamentos.iniq.gov.ao) disponibilizado até ao Mês 5.

11. EQUIPA PROPOSTA

11.1. Composição

A Geonegócios propõe uma equipa de nove (9) profissionais, dimensionada para a entrega em 6 meses com qualidade superior, com perfis seniores e médios e certificações internacionais relevantes.

Perfil	Responsabilidade	Nível	Alocação
Gestor de Projecto (PMP)	Planeamento, riscos, comunicação	Sénior	100% — 6 meses
Arquitecto de Soluções	Arquitectura técnica	Sénior	100% — 3 meses; 50% restante
Analista de Negócio	Requisitos e especificação	Sénior	100% — 6 meses
Designer UX/UI	Wireframes e design system	Sénior	100% — 3 meses; 30% restante
Full-Stack Sénior	Backend, frontend, integrações	Sénior	100% — 6 meses
Backend Sénior	Microserviços, EMIS, segurança	Sénior	100% — 6 meses
Frontend Médio	Interface React, acessibilidade	Médio	100% — 5 meses
Engenheiro DevOps	AWS, CI/CD, monitorização	Sénior	80% — 6 meses
Engenheiro QA	Testes funcionais, automação	Médio	60% M3; 100% M4–M6

11.2. Esforço Estimado

O esforço acumulado é de aproximadamente 4.300 homem-horas (Hh) durante a fase de implementação de 6 meses. A fase de garantia inclui equipa reduzida de sustentação (DevOps + Backend + QA em on-call) totalizando cerca de 1.800 Hh ao longo dos 12 meses subsequentes.

11.3. Equipa de Sustentação (Garantia)

- **Engenheiro DevOps:** 20% — monitorização contínua e gestão de incidentes.
- **Programador Backend:** 15% — manutenção correctiva e evolutiva menor.
- **Engenheiro QA:** 10% — validação de correcções.
- **Gestor de Conta:** ponto de contacto único; relatórios mensais.

12. PLANO DE QUALIDADE E SLA

12.1. Objectivos de Nível de Serviço

Indicador	Meta	Penalização
Disponibilidade mensal	$\geq 99,5\%$	5% de crédito por cada 0,5% abaixo
Tempo de resposta API (P95)	≤ 2 segundos	Plano de acção em 15 dias
Resposta a incidentes críticos	≤ 1 hora	10% de crédito por incumprimento
Resolução de incidentes críticos	≤ 8 horas	5% de crédito por incumprimento
Taxa de falhas de pagamento (SGRT)	$\leq 0,5\%$	Investigação prioritária

12.2. Classificação de Incidentes

- **Crítico (P1):** plataforma indisponível ou funcionalidade essencial inoperante para todos os utilizadores.
- **Alto (P2):** funcionalidade importante degradada para subconjunto de utilizadores.
- **Médio (P3):** funcionalidade não-essencial afectada; existe workaround.
- **Baixo (P4):** questões cosméticas ou sugestões de melhoria.

12.3. Janelas de Manutenção

- Planeada: comunicada com 7 dias de antecedência (preferencialmente sábados 22h-02h).
- Emergência: comunicada com a maior brevidade, com fundamentação técnica.
- Limite mensal: tempo total de manutenção planeada não excede 4 horas/mês.

12.4. Reportes Mensais

A Geonegócios entregará mensalmente ao INIQ um relatório operacional contendo:

- Indicadores de disponibilidade e desempenho.
- Incidentes ocorridos, categorização e tempos de resposta/resolução.
- Releases (correctivas e evolutivas) com respectivos changelogs.
- Recomendações de melhoria operacional e de segurança.
- Indicadores de utilização (utilizadores activos, transacções, receita).

13. MATRIZ DE RISCOS E MITIGAÇÃO

A Geonegócios identificou os principais riscos e definiu medidas de mitigação concretas para cada um.

#	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
R1	Atraso na adesão do INIQ à EMIS	Média	Alto	Apoio activo desde o Mês 1; desenvolvimento em paralelo contra sandbox EMIS; deadline M4.
R2	Indisponibilidade de utilizadores-chave para UAT	Média	Alto	UAT pré-acordado com 8 semanas de antecedência; horários alternativos.
R3	Mudanças de escopo (scope creep)	Alta	Médio	Change Request formal; avaliação de impacto; aditivos contratuais quando aplicável.
R4	Degradação de serviços AWS na região	Baixa	Alto	Multi-AZ; backup geo-redundante; plano de DR testado trimestralmente.
R5	Vulnerabilidade de segurança pós Go-Live	Média	Alto	Pentest pré Go-Live; SAST e SCA contínuos; patching mensal; equipa on-call.
R6	Variação cambial (custos AWS em USD)	Alta	Médio	Reserva orçamental 10%; revisão cambial anual; Reserved Instances com desconto.
R7	Saída de membros-chave da equipa	Baixa	Médio	Backups designados por perfil; documentação técnica viva; partilha de conhecimento.
R8	Resistência à adopção pelos utilizadores	Média	Médio	Utilizadores-piloto desde o desenho; formação multi-perfil; suporte reforçado pós Go-Live.
R9	Falhas EMIS (timeouts, callbacks perdidos)	Média	Alto	Circuit breakers; retry com backoff exponencial; reconciliação diária; alertas imediatos.
R10	Dependências de terceiros (DNS, certificados)	Média	Médio	Mapeamento antecipado; ambientes mock; checkpoints semanais.

14. FORMAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

14.1. Programa de Formação

A Geonegócios assegura um programa estruturado destinado a garantir a plena autonomia operacional do INIQ ao termo do projecto, com três perfis distintos:

Perfil-Alvo	Conteúdo	Carga	Modalidade
Técnicos DART (utilizadores administrativos)	Gestão de normas, fluxos, contribuições, relatórios	16 horas	Presencial + manual + vídeo
Administradores de Sistema (TI INIQ)	Configuração, integrações, troubleshooting	24 horas	Presencial + documentação técnica
Utilizadores Externos (empresas-piloto)	Submissão, pagamentos, acesso a conteúdos	4 horas	Webinar + tutoriais

14.2. Materiais de Apoio

- Manual do Utilizador (digital e impresso, em Português).
- Manual do Administrador (configuração, integração, troubleshooting).
- Documentação técnica (arquitectura, APIs, deploy).
- Vídeos tutoriais por funcionalidade (biblioteca 24x7).
- Base de conhecimento online (Confluence).

14.3. Transferência de Propriedade Intelectual

- Entrega de todo o código-fonte ao INIQ (repositório Git transferido).
- Cessão dos direitos de propriedade intelectual sobre o software desenvolvido.
- Listagem detalhada de software de terceiros e respectivas licenças.
- Documentação completa de arquitectura, configuração e operação.

15. PROPOSTA FINANCEIRA

15.1. Valor Global

O valor global da presente proposta, para a totalidade dos serviços contratados — desenvolvimento, integração, implementação, infraestrutura cloud, formação e período de garantia de 12 meses — é de:

AOA 43.125.000,00 (Quarenta e Três Milhões, Cento e Vinte e Cinco Mil Kwanzas)

Valor não inclui IVA, que será adicionado em sede de facturação à taxa legal em vigor. Todos os demais custos directos e indirectos relativos à execução do contrato encontram-se incluídos.

15.2. Decomposição Detalhada

#	Rubrica	Descrição	Valor (AOA)	%
1	Gestão de Projecto	Coordenação PMI durante 6 meses: planeamento, riscos, governance com o INIQ.	3.800.000	8,8%
2	Análise de Requisitos e Desenho UX/UI	Levantamento de requisitos, especificação funcional e protótipos navegáveis dos ecrãs.	4.300.000	10,0%
3	Arquitectura de Software	Concepção técnica cloud-native (AWS), modelo de dados, segurança e escalabilidade.	2.300.000	5,3%
4	Desenvolvimento dos 9 Módulos	Programação completa: acesso, documental, ciclo de vida, contribuições, comercial, pagamentos, e-mail, relatórios e auditoria.	16.200.000	37,6%
5	Integração EMIS / GPO	Ligação ao gateway de pagamentos (Referência Multicaixa, Multicaixa Express, Online).	1.770.000	4,1%
6	Testes e Auditoria de Segurança	Testes funcionais, UAT com o INIQ, carga e teste de penetração antes do Go-Live.	2.300.000	5,3%
7	DevOps e Infraestrutura	Aprovisionamento AWS, pipelines CI/CD, ambientes Dev/Staging/Produção.	1.770.000	4,1%
8	Go-Live e Estabilização	Implantação em produção e acompanhamento intensivo nos primeiros dias.	760.000	1,8%
Subtotal — Implementação (6 meses)			33.200.000	77,1%

9	Infraestrutura Cloud AWS (12 meses)	Operação dos serviços de cloud no primeiro ano (servidores, base de dados, backup).	4.960.000	11,5%
10	Formação	Capacitação de técnicos DART, administradores TI e utilizadores externos.	1.380.000	3,2%
11	Garantia e Suporte (12 meses)	Sustentação pós Go-Live com SLA contratual e relatório mensal de operação.	3.585.000	8,2%
VALOR TOTAL DA PROPOSTA			43.125.000	100%

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presente proposta, a Geonegócios, Lda. reitera o seu compromisso em ser um parceiro estratégico do INIQ na materialização do Sistema de Gestão de Regulamentos Técnicos. Procurámos evidenciar não apenas a nossa compreensão exacta do escopo e dos objectivos definidos por V. Exas., como também a robustez técnica, metodológica e operacional necessária para a execução bem-sucedida do projecto no prazo acelerado de seis (6) meses, complementado por um período de garantia de doze (12) meses.

Acreditamos que a combinação de quatro factores torna a Geonegócios o parceiro mais adequado para esta iniciativa: (1) a experiência prévia comprovada com o próprio INIQ no desenvolvimento das plataformas SINGERT e SINAR; (2) uma equipa multidisciplinar de nove profissionais com certificações internacionais; (3) uma arquitectura técnica moderna, cloud-native e escalável; (4) um modelo comercial transparente, com tranches amarradas a entregáveis e valor competitivo de AOA 43.125.000,00.

Reafirmamos ainda o nosso compromisso com a transferência integral de propriedade intelectual ao INIQ, com a formação completa dos quadros institucionais, e com o cumprimento rigoroso dos SLA contratuais — assegurando que, ao fim do projecto, o INIQ disporá de uma plataforma operacional, segura, escalável e plenamente dominada pelos seus próprios quadros.

Agradecemos a oportunidade de submeter esta proposta e colocamo-nos inteiramente à disposição de V. Exas. para quaisquer esclarecimentos adicionais, sessões de apresentação técnica ou negociação de termos contratuais. A Geonegócios, Lda. espera poder iniciar em breve esta parceria com o INIQ, contribuindo activamente para a excelência e a inovação das infra-estruturas da qualidade em Angola.